

Logarithme et exponentielle

Exercice 1

Démontrer que $\log_{10} 2$ est irrationnel

Exercice 2

On considère l'application

$$\begin{cases} \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \rightarrow \ln(1+x) \end{cases}$$

Calculer et simplifier les expressions suivantes pour tout $x \in \mathbb{R}$ et pour lequel elles sont définies.

a) $f(2e^x - 1)$

b) $e^{x - \frac{1}{2}f(x)} =$

c) $\frac{1}{2}f(x^2 - 2x) =$

d) $xf'(x) - 1 =$

e) $e^{\frac{f(x)}{f'(x-1)}} =$

Exercice 3

a) On pose $\alpha = \frac{7}{16} \ln(3 + 2\sqrt{2}) - 4 \ln(\sqrt{2} + 1)$. Calculer $(1 + \sqrt{2})^2$ et $\frac{1}{\sqrt{2}+1}$.

En déduire une écriture simplifiée de α en fonction de $\ln(\sqrt{2} - 1)$

b) Calculer β sachant que $\ln \beta = \ln(7 + 5\sqrt{2}) + 8 \ln(\sqrt{2} + 1) + 7 \ln(\sqrt{2} - 1)$

c) Simplifier $\gamma = \ln((2 + \sqrt{3})^{20}) + \ln((2 - \sqrt{3})^{20})$

d) Simplifier $\delta = \ln\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right) + \ln\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)$

Exercice 4

Résoudre le système :

$$\begin{cases} e^x e^y = 10 \\ e^{(x-y)} = \frac{2}{5} \end{cases}$$

Exercice 5

Résoudre :

a) $\ln(x^2 - 1) - \ln(2x - 1) + \ln(2) = 0$

b) $\ln(x + 2) - \ln(x + 1) = \ln(x - 1)$